

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

Requerimientos, supuestos y restricciones

Facundo Bautista Barbera
A01066843

Emiliano Camacho Ponce
A01712408

Oswaldo Isaias Hernandez Santes
A01199004

Iker Mejia Hernandez
A01352358

Alfredo Alejandro Soto Herrera
A01711368

Jorge Manuel Oyoqui Aguilera
A01711783

6 de octubre de 2026

Este proyecto cuenta con una serie de requerimientos a cumplir, empezando por las fechas importantes de entrega de avances así como la entrega final, todo esto siguiendo la metodología CRISP-DM, programado para las siguientes fechas:

- Avance sobre el apartado de “Business Understanding” programado para el 7 de Octubre.
- Avance sobre “Data Understanding” para el día 20 de Octubre.
- Avance en la sección “Data Preparation” estipulada para el 4 de Noviembre.
- Como cuarto avance se tiene a la parte de “Modelling” en el día 15 de Noviembre.
- Finalmente como avance se tiene la sección “Evaluation” predicha para el 20 de Noviembre.
- La entrega final de todo el proyecto sería el 2 de Diciembre.

El segundo requerimiento a tener en cuenta son los datos, cómo es que vienen pero enfocado en su comprensión y calidad, en este caso no se profundiza mucho en ello ya que esto es parte de la sección de “Data Understanding” siguiendo con la metodología CRISP-DM. Por lo que solo nos centramos en explicar lo justo y necesario. Los datos que tenemos son archivos de Excel por vaca en donde se registra diariamente la producción de leche de la vaca. En estos archivos podemos ver un orden claro, sin valores faltantes o nulos en la mayoría de columnas, aunque hay algunas que sí tienen instancias con valores faltantes. Por lo que podemos decir que los datos son de fácil

comprensión debido a su buen orden y con una calidad alta por tener tanta información y con muy pocas casillas faltantes.

Para el apartado de Seguridad y legal, tenemos acceso a los datos y los podemos utilizar siempre y cuando no los introduzcamos en sitios públicos en donde otras personas ajenas a la institución puedan utilizarlos para sus intereses personales, al no estar tratando con datos de personas no existe un riesgo de que alguien salga afectado al usar sus datos, pero si estamos tratando con el trabajo de recolección de otros, por ello es importante cuidar el uso que le damos ya que no nos pertenecen.

Supuestos

- Todas las vacas se encuentran en un rango de BCS de 2.25 a 3.75.
- El BCS dicho por los expertos será tomado como lo correcto.
- Entre más leche producen las vacas mejor.
- Los Datos brindados por la organización son correctos.

Restricciones

- Solo se cuenta con una oportunidad de visita para ir a conocer, entender y tomar fotografías.
- No todas las imágenes cuentan con la misma iluminación, puede ser peor o mejor.
- Solo se puede utilizar un celular iPhone para la captura de imágenes.
- Se necesita encontrar una computadora con GPU para poder entrenar el modelo.